

LA UTILIZACIÓN DE INDICADORES DE PRODUCCIÓN EN EL PLANEAMIENTO *

Guillermo Gallo Mendoza y Clemente Panzone

(Argentina)

INTRODUCCIÓN

En un artículo anterior aparecido en esta Revista (“Algunos indicadores agrícolas y sus posibilidades de utilización”, EL TRIMESTRE ECONÓMICO, 133, enero-marzo de 1967, pp. 127-145, en adelante: “Algunos indicadores agrícolas” (EL T. E. 133), presentamos indicadores agrícolas indicando su utilización en distintas fases de los procesos descriptivos y analíticos. En este trabajo, que configura una ampliación del precitado, consideramos su aplicación y utilización para los modelos de planeamiento, por cuanto fue éste el objetivo que dio origen a la formulación de los indicadores que presentamos.

A tal efecto, consideramos en primer lugar que estos indicadores permiten realizar no sólo una descripción a nivel nacional, regional y por productos, sino también efectuar proyecciones sectoriales del producto bruto interno y coadyuvar en la inferencia de lineamientos u opciones de política económica.

Estos aspectos son independientes en cierto sentido de la tarea de los expertos en cuentas nacionales, pero no debe ignorarse el hecho de que las proyecciones de la economía se basan fundamentalmente en sus cálculos. A la vez, la forma de computación que recomendamos puede ser utilizada —como se ha indicado— para las estimaciones del producto bruto.

En las proyecciones para el Plan de Desarrollo 1965/1969 (ver bibliografía [h] se ha utilizado parcialmente el método y tipo de modelos de indicadores que insertamos en los apéndices. La función por ellos cubierta puede ser:

- a) descriptiva cuando mediante su utilización se delimita cómo se han desarrollado y se desarrollan los hechos en un cierto nivel considerado;
- b) analítica, cuando tienden a satisfacer preguntas acerca del motivo o las causas del comportamiento de los mismos;

* La señora Elsa Barinboim de Paz tuvo a su cargo los cálculos del Apéndice III y la actualización del II. Los autores agradecen su dedicación y las sugerencias efectuadas durante la realización del trabajo.

- c) proyectiva, cuando permiten describir un comportamiento de acuerdo a ciertos supuestos explicitados o a hipótesis de comportamiento. De aquí pueden inferirse las opciones para los lineamientos de política económica (ver bibliografía [i])

1) *Técnica empleada*

El cálculo presentado en este trabajo, para la República Argentina, se ha realizado a modo de ejemplo aprovechando el conocimiento de las fuentes estadísticas y, por consiguiente, las posibilidades de recopilación de la información requerida. Por características comunes a las fuentes estadísticas de los países latinoamericanos, luego de la recopilación de la información se procedió a su selección, análisis y tratamiento consecuente previo a su uso.

Los cálculos se efectuaron utilizando la fórmula de Laspeyres agregativa de base promedio fija, por ser la recomendada para este tipo de estudios (ver bibliografía [1, 7 y 9] en "Algunos indicadores agrícolas", EL T. E. 133).

Como base de comparación y de ponderación por precios para el cálculo I (de "Algunos indicadores agrícolas", EL T. E., 133) se adoptó la resultante del promedio simple del trienio 1953/55 por cuanto ésta permite obviar problemas derivados de las fluctuaciones de la producción y de los precios, y a la vez permite trabajar con relativos (del total 100 de los tres años) y consecuentemente encadenar relativos y no precios anuales, superando algunas distorsiones del proceso inflacionario.

Las estimaciones corresponden al año agrícola julio-junio.

Para el cálculo II se empleó la misma fórmula de Laspeyres con base de comparación y ponderación por precios del año 1960, por cuanto se utiliza este año como base para otros sectores de la economía, por la circunstancia de que existe un Censo Nacional Agropecuario y fue el adoptado como base para las estimaciones de Cuentas Nacionales (CONADE-CEPAL y Banco Central de la República Argentina).

El cálculo III, índice ganadero, se ha calculado en base a condiciones similares señaladas en el caso del cálculo II.

El cálculo IV se estructuró de acuerdo a los antecedentes del sector industrial y sector construcciones en Cuentas Nacionales (bibliografía [d y f]).

Respecto de las estimaciones, en cuentas nacionales suele aplicarse el criterio de la solución aproximada de extrapolar los valores agregados para los diversos sectores en el año base (1960).

En el cálculo de los indicadores que presentamos, de los distintos

productos considerados, la ponderación se ha efectuado por precios medios al productor (en lugar de valor agregado). Estimamos que de cualquier modo, por esta circunstancia, no se producen diferencias significativas en el cálculo.

La presentación para cualquiera de los cálculos está dada en términos de la fórmula de Laspeyres, es decir, en relativos, de tal forma que en lugar de:

$${}_tI^L = \frac{\sum_{i=l}^n \left(\frac{{}_tq_i}{{}_oq_i} \right) \cdot {}_op_i \cdot {}_oq_i}{\sum_{i=l}^n {}_op_i \cdot {}_oq_i}$$

se utiliza:

$${}_tI^L = \sum_{i=l}^n \left(\frac{{}_tq_i}{{}_oq_i} \right) \cdot {}^r{}_op_i \cdot {}^r{}_oq_i$$

como $\frac{{}^r{}_op_i \cdot {}^r{}_oq_i}{{}_oq_i}$ es una constante que llamamos a_i ,

$$\therefore {}_tI^L = \sum_{i=l}^n a_i \cdot {}_tq_i$$

(ver apéndice I).

Esta forma de presentación permite desarrollar una estructura de modelos (ver apéndice) que exige pocas operaciones dado que sólo varía ${}_tq_i$ (utilizando la misma base) o sea las producciones en miles de toneladas, en el tiempo t del tipo de bien i .

Además de las ventajas que representa para las computaciones numéricas (por la forma que se ha presentado), esta forma de presentación ofrece otras al analista y entre ellas las siguientes:

- 1º) le permite componer la estructura básica de los sectores (los sectores hasta aquí testados y propuestos son agricultura, ganadería, industria y construcción);
- 2º) además le permite disponer y mantener la estructura básica precitada para cálculo de índices ponderados de volumen físico. Su realización, como hemos indicado, es sencilla;
- 3º) puede en base a hipótesis o alternativas de decisiones de política hacer —principalmente— proyecciones del PBI a nivel sectorial;
- 4º) como las proyecciones del PBI sectorial del 3º es una metod●

logía generalizable a otros sectores, puede ampliarse el campo de aplicación;

- 5º) le posibilita actualizar el cálculo de índices de volumen físico y de producto bruto —de seguir el criterio de extrapolar por IVF— sin alterar la homogeneidad de las series estadísticas;
- 6º) como es factible incorporar (véase los apéndices de cálculo) estimaciones a nivel provincial y/o regional, y a nivel de productos, separada o conjuntamente, le es factible efectuar análisis a niveles más desagregados de los IVF. El índice se puede agregar o desagregar (ver metodología).

2) *Clasificación de los sectores agricultura y ganadería*

Las clasificaciones que detallamos a continuación son a nivel nacional y para los sectores indicados, y constituyen la base de los modelos componentes y general y que presentamos en los apéndices II y III.

A efecto de que se puedan apreciar más explícitamente las diferencias entre las clasificaciones existentes y las que proponemos, las insertamos a continuación:

2.1 *Fuente: Investigación CONADE-CEPAL*

a) “Distribución del ingreso y cuentas nacionales en la Argentina”, cuadro 111.17 — Volumen físico de la producción del sector agropecuario, índice base 1960 = 100 (Bibliografía [e]), se inserta la siguiente clasificación de los productos de la agricultura:

Grupos

- i. Cereales y lino
- ii. Cultivos industriales
- iii. Frutas, hortalizas y flores.

Los productos considerados como componentes de cada uno de los grupos precitados son:

Grupo i. Trigo, maíz, lino, avena, cebada, centeno, alpiste, arroz y mijo.

Grupo ii. Girasol, maní, nabo, olivo, algodón, uva para vinificar, caña de azúcar, yerba mate, tabaco, otros (tung, soya, mandioca, té, forraje, cáñamo, anís, comino y paja de Guinea).

Grupo iii. Cereza y guinda, ciruela, damasco, durazno, frutilla, manzana, membrillo, pera, uva de mesa, limón, mandarina, naranja, pomelo, otros (ananá, banana, granada, higos, kaki, melones, sandías, paltas, limas, chirimoyas, mangos, nueces); papa, batata, tomate, ajo, cebolla, ají y pimienta, espárrago, zapallo, alcaucil, garbanzo, lenteja, poroto seco, poroto verde, poroto chaucha, arveja seca, arveja verde, haba, otros (acelga, espinaca, lechuga, rábano, zapallo, apio); flores.

El total de producción de estos grupos compone la producción total del subsector agricultura.

b) En la publicación precitada, el subsector ganadería se encuentra compuesto por los siguientes grupos:

- i. Ganados, integrado por vacunos y otros.
- ii. Lana.
- iii. Leche, aves y cueros.

Componiendo la producción total de estos grupos el total del subsector pecuario (el que incluye construcciones y mejoras por cuenta propia y actividades en el desarrollo de cultivos permanentes. Página 38 de la publicación precitada).

c) El total del volumen físico de la producción del Sector agropecuario —siguiendo siempre la publicación precitada— se compone de la suma de subtotales 1 + 2 + construcciones y mejoras.

2.2 Fuente: Banco Central de la República de la Argentina

Para la determinación del volumen físico de la producción del Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca, utiliza la siguiente clasificación:

a) Agricultura

- i. Cereales y lino
- ii. Forrajeras
- iii. Oleaginosas
- iv. Cultivos
- v. Flores
- vi. Hortalizas y legumbres

b) Ganadería

- i. Ganado
- ii. Lana
- iii. Leche
- iv. Granja

c) El total se integra con la suma de a + b + construcciones agropecuarias (incluye construcciones de bienes de capital por cuenta propia) + silvicultura, caza y pesca.

2.3. Clasificación propuesta

La clasificación que se propone es a los fines de permitir efectuar comparaciones e inferir lineamientos de política, habiendo partido para llegar a ella del siguiente esquema:

a) *Agricultura*. Según destino y grupo de productos, primariamente pueden agruparse en:

- 1. Alimentación animal
 - 1 a. Cereales
 - 1 b. Leguminosas
- 2. Alimentación humana
 - 2 a. Cereales
 - 2 b. Hortalizas y legumbres
 - 2 c. Cultivos hortícolas semi-intensivos
 - 2 d. Frutales
- 3. Alimentación humana y consumo industrial
 - 3 a. Oleaginosas
- 4. Consumo humano
 - 4 a. Cultivos industriales

A partir de este agrupamiento y a los fines precitados, se propone la clasificación siguiente:

i. Grupo I. Cereales y otros forrajes (alimentación animal): maíz, avena, cebada forrajera, centeno, mijo, alpiste, sorgo granífero, sorgo Sudán, sorgo negro, sorgo azucarado y alfalfa.

ii. Grupo II. Cereales panificables e industriales (alimentación humana): trigo, centeno, maíz, cebada cervecera y arroz.

iii. Grupo III. Oleaginosas (alimentación humana) y consumo industrial): girasol, semilla de algodón, soya, aceituna para aceite, maní, lino semilla y tung.

iv. Grupo IV. Hortalizas y legumbres (alimentación humana): arveja grano seco, arveja grano verde, cebolla de bulbo, garbanzo, lenteja, poroto chaucha, poroto grano seco, poroto grano verde, ají y pimiento, alcaucil, habas y tomate.

v. Grupo V. Cultivos hortícolas semi-intensivos (alimentación humana): papa, batata, melón, sandía, zapallo.

vi. Grupo VI. Cultivos industriales (consumo humano): algodón en fibra, uva para vinificar, caña de azúcar, tabaco, yerba mate, té y mandioca.

vii. Grupo VII. Frutales (alimentación humana): limón, mandarina, naranja, pomelo, aceituna para conserva, uva de mesa, manzana, pera, membrillo, ciruela, damasco y durazno.

Clasificación esta que utilizamos para el cálculo en el trabajo Algunos Indicadores Agrícolas, EL T. E. 133.

b) *Ganadería*. Con la misma finalidad que expresamos en el primer párrafo del punto 3, es decir, para facilitar comparaciones e inferir lineamientos de políticas, proponemos la siguiente clasificación:

- i. Grupo I. Grupo en pie: vacunos, ovinos y porcinos.
- ii. Grupo II. Ganado en canal: vacunos, ovinos y porcinos.
- iii. Grupo III. Productos de la ganadería: lana, leche para consumo fresco, leche para la industria, cueros vacunos, cueros ovinos.

c). *Otros*

- i. Grupo I. Pesca: de agua dulce y marítima.
- ii. Grupo II. Agricultura (producción y existencia): huevos, producción de gallinas, producción de pollos y pollas, producción de pollos parrilleros, producción de pavos y pavitas, y existencias.
- iii. Grupo III. Resto.

El tipo de clasificación que proponemos permite detectar la presencia de problemas a nivel de destinatario global de los diferentes grupos de productos de la agricultura, es decir, a nivel de alimentación humana, alimentación animal, industria derivada, pero para la localización espacial de los problemas es indispensable referirse a los modelos regionales, acer-

ca de los cuales efectuamos proposición concreta en el Apéndice "A" del artículo "Algunos indicadores agrícolas", EL T. E., 133; considerando que la aplicación de la metodología contenida en el Apéndice precitado permite planificar la distribución de superficies y todo lo que ella implica, a nivel regional.

Considerando que la ponderación de productos a nivel de grupo puede, en un periodo determinado, sufrir bruscas alteraciones, cuyos efectos no sean visualizados con facilidad debido a la estructura básica de cada grupo, impidiendo, en consecuencia, una adecuada interpretación del comportamiento en algunos periodos, advertimos que para obviar tal situación es indispensable referirse a una mayor desagregación de modelos regionales. Para ello es factible elaborar indicadores de producción por productos estimando la participación de cada uno de los i ($i = 1, 2, \dots, n$ productos componentes) como porcentaje en el modelo regional (agroecológico I'_i).

3) *Observaciones sobre definiciones*

Acerca de: Unidad de explotación

FAO, a los fines censales de 1960, define como *Unidad de explotación* "todo un terreno que se aprovecha total o parcialmente para la producción agropecuaria por una persona (el productor) o con la ayuda de otras, sin consideración de título, tamaño o ubicación. El ganado mantenido para fines agrícolas sin tierras agrícolas se considerará como explotación". Incluye, en consecuencia, las huertas caseras o las parcelas cultivadas por familias o instituciones rurales o urbanas, el ganado de las lecherías, etcétera.

En nuestro país, sólo en 1952 se adoptó el criterio precitado, razón por la cual es deseado cuando de establecer comparaciones se trata. Normalmente se excluye de los censos la producción originada en predios de magnitud equivalente al parvifundio, y cuyo volumen se destina casi exclusivamente al autoconsumo del productor y su familia.

El Censo Nacional Agropecuario de 1960 definió como explotación agropecuaria "toda extensión de tierra, cualquiera sea su tamaño, dedicado total o parcialmente a la cría o invernaje de especies animales, y/o al cultivo de cualquier especie vegetal para la obtención de frutos, productos o subproductos y derivados". Aclaraba que una explotación podía estar integrada por varios campos del mismo o distintos propietarios, linderos o no, siempre que estuviesen ubicados en la misma fracción censal

o en fracciones adyacentes y que constituyesen *una unidad de explotación*, o sea, que la coincidencia con la definición de FAO es completamente aleatoria y obviamente una restricción en términos de establecer comparaciones con los resultados obtenidos de censos realizados en base a la definición de FAO. En la metodología del CNA 1960 se aclara, además, que “en el caso de que una explotación estuviese integrada por varias *unidades* confiadas a distintas personas, cada *unidad* será considerada como una explotación propia, siempre que los servicios técnicos y su régimen económico sean independientes, aun en el caso de poseer una única dirección. Decisión ésta que, si bien es cierto no crea dificultades en cuanto a magnitudes globales se refiere, en cambio, si no permite recopilar estadísticas que puedan ser utilizadas para un afinamiento en la formulación de políticas, y menos aún en la etapa de implementación de programas, los que, por consiguiente, deben ser efectuados dentro de un marco de referencia y análisis general, sin poder descender a los aspectos particulares, que son, en definitiva, los requeridos por los planificadores sectoriales. La misma metodología del CNA 1960 aclara que no se considerarán explotaciones agropecuarias los terrenos ubicados dentro de casas-habitación donde se realizan cultivos o crías para consumo familiar o venta ocasional, ni tampoco los establecimientos dedicados exclusivamente al corte de árboles en montes y bosques naturales. Esta decisión plantea dos restricciones. La primera es la no cuantificación de la producción de autoconsumo y venta ocasional, que a nivel regional tiene una importancia cierta. La segunda, que excluye no sólo tal tipo de producción del área rural, propiamente dicha, sino también la incluida en núcleos humanos semiurbanizados (caseríos, pueblos, villorrios, etcétera).

Por consiguiente, ello debe ser considerado cuando se utilizan cifras censales o procedentes de muestreos basados en ellos con fines de planificación, sobre todo a nivel regional.

En cuanto a la terminología, nos referimos a la que implica el término “agricultura”, la clasificación industrial uniforme incluye en la agricultura “los cultivos de campo, frutas, semillas, hortalizas, flores, tanto al aire libre como en invernadero; plantaciones de té, café y caucho; cría de ganado, aves de corral, conejos, animales destinados a la producción de pieles y otros animales, abejas; y producción de leche, lana, pieles, huevos, miel”. Tal contenido encuentra su equivalente en el término “agropecuario” en uso generalizado en nuestro país, el que está integrado por dos subsectores: el de productos de la agricultura y el de productos de la ganadería, con todo lo que cada uno de ellos implica, es decir, el primero, los cultivos —sean anuales o perennes—, y el segundo, los ga-

nados en general y los productos pecuarios propiamente dichos. La misma Ciu divide la agrupación “agricultura” (01) en el grupo 011 “agricultura y ganadería”, y en el grupo 012 “servicios agrícolas”, no siendo estos últimos captados en los censos nacionales agropecuarios pese a la importancia que revisten en nuestro país, y dificultan, en consecuencia, su estimación. Por ello, en las circunstancias actuales estamos contestes en que el cálculo de números índices se restrinja al grupo 011, pero en el censo nacional agropecuario próximo debiera ser considerada la posibilidad de captación de lo que incluye el grupo 012 por la importancia que reviste.

Acerca de: Campos que abarcan la producción y los insumos

La misma publicación de FAO, al referirse a “la inclusión en la producción pecuaria de los cambios registrados en las existencias ganaderas durante el año —se refiere a que ello— plantea problemas cuando las pérdidas de ganado son muy importantes durante dicho periodo”. Por ello, dice: “la reunión convino en que las grandes pérdidas debidas a inundaciones, epidemias y otras catástrofes constituyen pérdidas de capital, por lo que no deben tenerse en cuenta en la producción corriente”. Al respecto, y para la utilización de los índices en los objetivos que planteamos —formulación de políticas—, es fundamental incluir tales pérdidas o variaciones negativas de existencias, y más aún a nivel regional que a nivel nacional. Lo que sí consideramos conveniente es que en tales años —desfavorables— se analicen los modelos a nivel de componentes del grupo o grupos afectados, y que se observe igual tratamiento para el caso de que factores adversos causen pérdidas significativas en los cultivos por cuanto la pérdida de un cultivo de *citrus*, por ejemplo, en su décimo año de producción, es una pérdida de capital también de significación en la economía regional del área en este caso.

Acerca de: Periodo de referencia

Para los productos de los cultivos se adopta el año agrícola en razón de la disponibilidad de estadística, el que es coincidente con el año pecuario para la estimación de variación de existencias. La faena está dada en registros mensuales, razón por la cual puede ser adecuada al año pecuario. Adoptar el año civil originaría problemas al dificultar las estimaciones en razón de los periodos de siembra y cosecha por las características particulares de los principales cultivos, en especial los de la pampa húmeda.

Acerca de: Números índices regionales y mundiales de la producción agrícola

Los modelos regionales a los cuales nos hemos referido en el artículo, no son equivalentes a los de una “agricultura regional”, según la división de FAO, sino que se ajustan a los objetivos propios del trabajo que exponemos, y para los cuales la metodología —en términos de región— de FAO es insuficiente. Incluso, cuando se entren a considerar problemas a nivel de grupos de países con vistas a su integración económica, creemos deberá adoptarse una definición de región diferente a la de FAO.

4) Clasificación del sector industrias manufactureras y construcción

Estos sectores, que hemos separado de las clasificaciones de Agricultura y Ganadería, se presentan en las agrupaciones que realizan los trabajos citados —Investigación CONADE-CEPAL, y Banco Central—. Las mismas se siguen tentativamente y sujetas a revisión mediante un análisis sistemático, ya sea de su clasificación, y/o de las ponderaciones utilizadas a nivel de agrupación, y/o ramas industriales.

Para industrias manufactureras existe la siguiente agrupación:

- Alimentos y bebidas
- Tabaco
- Textiles
- Confecciones
- Maderas
- Papel y cartón
- Imprenta y publicaciones
- Productos químicos
- Derivados del petróleo
- Caucho
- Cuero
- Piedras, vidrio y cerámica
- Metales, excluido maquinarias
- Vehículos y maquinarias, excluida la eléctrica
- Maquinarias y aparatos eléctricos
- Varios

Para el Sector Construcción —Fuente: CONADE-CEPAL y Banco Central— se presenta una subdivisión en construcción pública y privada. En

5. Estimaciones de la República Argentina

1. Para Agricultura ver Apéndice II, para los grupos I a VII y Total

<i>Grupos</i> <i>Años</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	<i>Global</i>
1930/31	—	91.3	107.3	11.1	52.4	—	—	—
1931/32	—	85.2	120.5	11.9	46.0	—	—	—
1932/33	—	94.9	87.2	11.9	40.9	—	—	—
1933/34	—	111.7	90.9	14.4	45.0	—	—	—
1934/35	—	100.5	114.2	16.5	41.7	—	—	—
1935/36	—	61.1	90.4	16.8	27.4	—	—	—
1936/37	—	99.8	111.7	14.2	19.5	—	—	—
1937/38	—	81.0	96.0	22.5	43.2	—	—	—
1938/39	88.7	143.1	91.6	34.8	45.7	—	—	—
1939/40	134.4	62.8	79.6	45.8	51.0	59.7	48.1	76.6
1940/41	134.0	120.2	119.6	52.9	57.6	58.8	62.5	94.3
1941/42	130.6	95.0	119.0	67.5	69.7	57.7	56.4	89.6
1942/43	62.4	89.2	96.7	82.4	48.9	69.5	83.2	74.8
1943/44	138.4	103.9	143.2	61.3	75.9	66.8	66.9	99.2
1944/45	82.8	62.7	97.1	72.8	62.1	58.2	63.2	70.8
1945/46	87.2	63.1	101.5	91.1	76.4	66.4	69.9	76.4
1946/47	112.3	92.6	93.8	79.1	72.8	71.2	61.7	88.3
1947/48	100.4	99.2	98.2	79.6	77.2	76.5	54.4	88.5
1948/49	76.0	78.9	80.5	78.3	72.0	71.8	70.1	75.8
1949/50	39.9	74.1	75.7	93.9	73.8	85.5	73.8	66.6
1950/51	62.5	89.8	84.6	96.9	82.2	83.3	61.0	77.6
1951/52	46.2	34.7	61.9	90.7	59.9	88.7	55.5	55.0
1952/53	88.1	122.7	87.0	113.7	82.9	93.0	83.5	88.5
1953/54	93.7	98.3	53.8	131.9	92.2	87.6	65.3	86.5
1954/55	79.3	117.2	73.0	131.4	78.5	101.4	106.1	94.5
1955/56	90.5	85.2	66.6	102.5	85.7	93.5	85.0	86.6
1956/57	80.3	113.6	89.6	106.8	86.2	84.1	85.5	90.9
1957/58	99.0	94.0	93.1	92.2	83.8	107.5	92.0	97.5
1958/59	106.2	105.9	71.4	87.5	76.9	104.8	103.2	98.2
1959/60	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1960/61	111.8	70.3	78.9	112.1	116.0	105.9	108.3	95.1
1961/62	116.3	91.0	116.9	103.4	91.0	109.2	109.8	106.5
1962/63	98.4	84.2	93.9	108.6	95.5	121.6	117.1	100.5
1963/64	116.2	134.7	90.5	96.9	88.7	118.5	110.9	114.3
1964/65	105.0	164.0	114.1	127.2	121.5	116.3	118.0	122.8
1965/66	133.0	90.8	101.5	117.4	96.2	113.4	111.9	110.4
1966/67	139.4	94.7	112.3	117.6	116.2	116.6	135.0	117.3

2. Para Ganadería ver Apéndice III, para los grupos I a V y Total

<i>Grupos</i> <i>Años</i>	I	II	III	IV	V	<i>Glob.</i> <i>Geom.</i>	<i>Glob.</i> <i>Aritm.</i>
1935/	77.1	81.1	68.2	48.6	—	—	—
1936/	78.4	85.1	69.6	50.7	—	—	—
1937/	78.3	90.5	72.1	53.7	—	—	—
1938/	80.6	89.1	73.4	59.0	—	—	—
1939/	78.6	92.6	76.5	59.1	—	—	—
1940/	81.0	87.5	78.2	58.4	—	—	—
1941/	82.5	95.7	84.4	64.0	—	—	—
1942/	77.2	94.7	83.1	63.0	—	—	—
1943/	88.7	95.0	82.0	66.5	—	—	—
1944/	93.1	97.6	83.9	59.2	—	—	—
1945/	95.5	89.7	84.6	56.4	—	—	—
1946/	98.1	97.9	92.7	60.5	—	—	—
1947/	95.0	107.5	99.5	69.4	59.5	93.1	94.3
1948/	95.5	103.9	94.1	74.4	64.0	92.7	93.5
1949/	95.2	106.4	94.1	67.2	65.1	93.0	93.9
1950/	94.1	109.0	99.9	59.1	74.1	94.8	95.6
1951/	94.5	98.2	97.0	78.6	81.9	93.9	94.2
1952/	98.2	97.6	90.9	78.5	87.6	95.5	95.8
1953/	94.7	89.8	94.4	76.1	90.2	93.1	93.3
1954/	99.6	92.9	91.8	76.8	90.4	95.9	96.2
1955/	99.9	110.8	103.1	77.6	92.0	101.0	101.4
1956/	106.3	128.6	110.9	74.3	92.3	108.8	109.3
1957/	100.2	131.2	110.7	80.7	92.2	105.4	106.3
1958/	95.0	132.4	111.3	81.3	99.8	103.3	104.4
1959/	95.2	101.0	96.3	88.3	99.6	96.5	96.7
1960/	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1961/	99.3	113.2	106.4	91.9	91.1	101.5	101.9
1962/	98.4	127.4	116.9	91.2	85.7	103.9	104.9
1963/	95.0	137.8	120.0	120.3	82.1	103.3	105.0
1964/	96.6	102.3	100.6	155.6	75.2	95.6	96.2
1965/	101.3	103.2	99.9	180.6	84.7	100.3	100.0
1966/	107.9	124.0	111.3	214.1	86.8	108.6	109.4
1967/	116.7	140.6	119.8				

NOTA: El índice Global Aritmético y/o Geométrico se ha calculado desde 1947, dado que una de las series índices es cero hasta esa fecha.

el caso CONADE-CEPAL se encuentran incluidas en este Sector las obras y mejoras del Sector Agropecuario, las que comprenden gastos en desarro-

llo de cultivos permanentes, y el valor de las construcciones efectuadas por cuenta propia.

En general, las estimaciones de las construcciones privadas se efectúan a partir de los metros cuadrados de permisos de construcción, al que se efectúan ajustes para mejorar los cálculos; y el valor de la producción de las construcciones públicas se obtiene a partir de las Cuentas del Gobierno General.

Al traducir las producciones en índices de volumen físico, se presentan deficiencias como resultado de la falta de un registro efectivo de la realización de obras en la construcción privada y de la forma de realización del Presupuesto Nacional en las construcciones públicas. Existe una experiencia de elaboración de Presupuesto para la Administración Nacional por Programas para la República Argentina (ver bibliografía [j]).

En conjunto, los cuatro sectores presentados, Agricultura, Ganadería, Industrias manufactureras y Construcción, representan aproximadamente el 50 % del Producto Bruto Nacional de la República Argentina.

APÉNDICE I

Como no reproducimos muchos elementos publicados en el artículo anterior, "Algunos indicadores agrícolas", EL T. E., 133, la enumeración de los apéndices en este artículo se hace con números romanos para evitar confusiones.

Para los aspectos de: Metodología para determinar regiones agroecómicas, Formulación a nivel de regiones agroecómicas, Formulación a nivel nacional y Modelos componentes y generales de la agricultura, ver artículo citado. EL T. E. 133, Apéndices "A", "B" y "C".

Aquí presentamos sólo algunas referencias de guía de la formulación a nivel nacional de los indicadores de agricultura y ganadería.

Subdividimos agricultura y ganadería por grupo de productos y tipo de animales, y llamamos:

I_i índice de los componentes para el periodo t (de productos y/o ganado)
 $j = I, II, \dots, m$

q_i producción del producto i en el periodo t ,

q_1 producción del producto i en el periodo base,

p_i precio del producto i en el periodo base (igual al de q_i).

Utilizando un índice ponderado del tipo de Laspeyres con relativos para el periodo base llegamos a:

$${}_tI_j = \sum_{i=1}^n {}_j a_i \cdot {}_t q_i$$

El modelo general de la agricultura y de la ganadería es el siguiente:

${}_tI_{A_g}$ ó G Índice general de la agricultura (o ganadería) para el periodo t
ponderaciones de los componentes $I, II, \dots, m$ en el indicador general,

$${}_r A_k = \frac{A_k}{\sum_{k=1}^m A_k} \text{ para } \sum {}_r A_k = 1$$

$$\therefore \log {}_tI_{A_g} \text{ ó } G = \sum_{k,j=1}^m {}_r A_k \cdot \log {}_tI_j$$

Esta presentación básica es similar para los grupos tratados (agricultura y ganadería) y los presentados ejemplificativamente (industrias manufactureras y construcción).

APÉNDICE II

II. a) *Modelos componentes de agricultura*

Grupo I: Cereales y otras forrajeras. Comprende: 1. maíz, 2. avena, 3. cebada forrajera, 4. centeno, 5. mijo, 6. alpiste, 7. alfalfa, 8. sorgo granífero, 9. sorgo común, 10. sorgo negro y 11. sorgo azucarado.

Grupo II: Cereales panificables e industriales. Comprende: 1. trigo, 2. centeno, 3. maíz, 4. cebada cervecera y 5. arroz.

Grupo III: Oleaginosas. Comprende: 1. lino semilla, 2. tung, 3. girasol, 4. algodón semilla, 5. soya, 6. olivo para aceite y 7. maní.

Grupo IV: Hortalizas y legumbres. Comprende: 1. arveja grano seco, 2. arveja grano verde, 3. cebolla de bulbo, 4. garbanzo, 5. lentejas, 6. poroto chaucha, 7. poroto grano seco, 8. poroto grano verde, 9. ají y pimienta, 10. alcaucil, 11. habas y 12. tomate.

Grupo V: Cultivos hortícolas semi-intensivos. Comprende: 1. papa, 2. batata, 3. melón, 4. sandía y 5. zapallo.

Grupo VI: Cultivos industriales. Comprende: 1. algodón fibra 2. uva para vinificar, 3. caña de azúcar, 4. tabaco, 5. yerba mate, 6. té y 7. mandioca.

Grupo VII: Frutales. Comprende: 1. limón. 2. mandarina, 3. naranja, 4. pomelo, 5. aceituna, 6. uva de mesa, 7. manzana, 8. pera, 9. membrillo, 10. ciruela, 11. damasco, y 12. durazno.

$$I_I = 0,01011 \cdot q_1 + 0,01058 \cdot q_2 + 0,00932 \cdot q_3 + 0,00810 \cdot q_4 + \\ + 0,00773 \cdot q_5 + 0,02548 \cdot q_6 + 0,00502 \cdot q_7 + 0,01018 \cdot q_8 + \\ + 0,00773 \cdot q_9 + 0,02548 \cdot q_{10} + 0,00502 \cdot q_{11} + 0,01018 \cdot q_{12} + \\ + 0,02835 \cdot q_{13} + 0,03685 \cdot q_{14} + 0,02421 \cdot q_{15}.$$

$$I_{II} = 0,01295 \cdot q_1 + 0,00976 \cdot q_2 + 0,01216 \cdot q_3 + 0,01119 \cdot q_4 + \\ + 0,01400 \cdot q_5.$$

$$I_{III} = 0,05095 \cdot q_1 + 0,01560 \cdot q_2 + 0,04465 \cdot q_3 + 0,011225 \cdot q_4 + \\ + 0,06250 \cdot q_5 + 0,07660 \cdot q_6 + 0,06765 \cdot q_7.$$

$$I_{IV} = 0,05180 \cdot q_1 + 0,11164 \cdot q_2 + 0,09132 \cdot q_3 + 0,07851 \cdot q_4 + \\ + 0,55000 \cdot q_5 + 0,15000 \cdot q_6 + 0,15899 \cdot q_7 + 0,10274 \cdot q_8 + \\ + 0,36433 \cdot q_9 + 0,08418 \cdot q_{10} + 0,09459 \cdot q_{11} + 0,14670 \cdot q_{12}.$$

$$I_V = 0,02653 \cdot q_1 + 0,10157 \cdot q_2 + 0,03832 \cdot q_3 + 0,03847 \cdot q_4 + \\ + 0,03847 \cdot q_5.$$

$$I_{VI} = 0,13187 \cdot q_1 + 0,02364 \cdot q_2 + 0,00272 \cdot q_3 + 0,17022 \cdot q_4 + \\ + 0,04204 \cdot q_5 + 0,02929 \cdot q_6 + 0,00307 \cdot q_7.$$

$$I_{VII} = 0,07694 \cdot q_1 + 0,04273 \cdot q_2 + 0,03820 \cdot q_3 + 0,04219 \cdot q_4 + \\ + 0,16066 \cdot q_5 + 0,08841 \cdot q_6 + 0,04473 \cdot q_7 + \\ + 0,04477 \cdot q_8 + 0,11556 \cdot q_9 + 0,08085 \cdot q_{10} + \\ + 0,11619 \cdot q_{11} + 0,11573 \cdot q_{12}.$$

II. b) *Modelo General de la Agricultura*

$$\log_t I_A = 0,27215 \cdot \log_t I_I + 0,22596 \cdot \log_t I_{II} + 0,12615 \cdot \\ \log_t I_{III} + 0,04987 \cdot \log_t I_{IV} + 0,040851 \cdot \log_t I_V + \\ + 0,22490 \cdot \log_t I_{VI} + 0,06012 \cdot \log_t I_{VII}$$

FUENTE de datos de producción y precios

- Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación
- Bolsa de Cereales
- Dirección Nacional y Municipal de Abastecimiento
- Junta Nacional de Granos

APÉNDICE III

ii. a) *Modelos componentes de Ganadería*

Grupo I: Ganado en pie. Comprende: 1. vacunos, 2. ovinos, y 3. porcinos.

Grupo II: Ganado en canal. Comprende: 1. vacunos, 2. ovinos, y 3, porcinos.

Grupo III: Productos de la Ganadería. Comprende: 1. lanas, 2. leche para consumo; 3. leche para industria, 4. cueros vacunos, 5. cueros ovinos.

Grupo IV: Pesca. Comprende: 1. pesca de agua dulce, y 2. pesca marítima.

Grupo V: Producción y existencia avícola. Comprende: 1. huevos, 2. producción gallinas y gallos, 3. producción pollos y pollas, 4, producción pavos y pavitas, 6. producción patos, 7. producción gansos, 8. existencia gallinas y pollas, 9. existencia gallos y pollos, 10. existencia patos, 11. existencia gansos, 12. existencia pavos y pavitas.

$$\begin{aligned}
 {}_tI_I &= 0,002020{}_tq_1 + 0,000203{}_tq_2 + 0,000582{}_tq_3 \\
 {}_tI_{II} &= 0,00977{}_tq_1 + 0,0060{}_tq_2 + 0,0301{}_tq_3 \\
 {}_tI_{III} &= 0,11432{}_tq_1 + 0,00718{}_tq_2 + 0,00456{}_tq_3 + 0,00471{}_tq_4 + \\
 &\quad + 0,0003{}_tq_5 \\
 {}_tI_{IV} &= 0,001258{}_tq_1 + 0,000954{}_tq_2 \\
 {}_tI_V &= 0,07090{}_tq_1 + 0,26067{}_tq_2 + 0,027900{}_tq_3 + 0,23200{}_tq_4 + \\
 &\quad + 0,49714{}_tq_5 + 0,16333{}_tq_6 + 0,16000{}_tq_7 + 1,43119{}_tq_8 + \\
 &\quad + 1,43260{}_tq_9 + 0,21250{}_tq_{10} + 0,22222{}_tq_{11} + 1,03077{}_tq_{12}
 \end{aligned}$$

iii. b) *Modelo General de la Ganadería*

$$\log {}_tI_G = 0,57305 \log {}_tI_I + 0,17213 \log {}_tI_{II} + 0,15388 \log {}_tI_{III} + \\
 + 0,00280 \log {}_tI_{IV} + 0,09755 \log {}_tI_V$$

FUENTE de datos de producción y precios

— Junta Nacional de Carnes

— Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación

BIBLIOGRAFÍA

- 1) Ver bibliografía del artículo anterior "Algunos indicadores agrícolas y sus posibilidades de utilización", de Guillermo Gallo Mendoza y Clemente Panzone. EL TRIMESTRE ECONÓMICO Nº 133, enero-marzo de 1967, pp. 127-145.
De la misma caben hacer las siguientes aclaraciones:
 - a) el artículo "Modelos lineales para el cálculo de índices de producción agrícola", de Clemente Panzone, a publicarse en la Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, presentado en 1963, debe darse como que no se publicará (inédito).
 - b) el artículo "Utilización de indicadores de producción agrícola en la formulación de la política económica", de Clemente Panzone y Guillermo Gallo Mendoza, a publicarse en la *Revista Mayor de Economía del Consejo Federal de Inversio-*

nes, debe darse como que no se publicará por inconvenientes que no han hecho posible la aparición de la Revista (inédito).

- c) se cometió una omisión en el texto anterior, no se citó el libro de:
— Stone, Richard, *Quantity and Price Indexes in National Accounts*, OEEC, noviembre de 1956, París.
- d) CONADE. Cuentas Nacionales de la República Argentina. Resumen de los resultados provisionales de la primera parte del Programa de Investigación CONADE-CEPAL sobre Distribución del Ingreso en la República Argentina. Buenos Aires, abril, 1964.
- e) CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo). "Distribución del ingreso y Cuentas Nacionales en la Argentina". Investigación conjunta CONADE-CEPAL. Tomos II y III. Cuentas nacionales y cuadros complementarios a precios corrientes y constantes e índices de precios. Buenos Aires, 1965.
- f) Banco Central de la República Argentina. "Origen del producto y composición del gasto nacional". Suplemento del *Boletín Estadístico*, Nº 6. Buenos Aires, junio de 1966.
- g) Boletín Estadístico. Banco Central de la República Argentina (varios números).
- h) Plan Nacional de Desarrollo, 1965/69. CONADE. Buenos Aires, 1965.
- i) CEPAL. Centro Latinoamericano de Proyecciones Económicas. I. Proyecciones Económicas a Largo Plazo. Naturaleza y Estructura de los Modelos Macroeconómicos. Restringido. Noviembre de 1967.
- j) Presupuesto General Sintético por Programas de la Administración Nacional para el Ejercicio 1966. República Argentina, 1965.
- k) United Nations, Economic Commission for Latin America. National Accounts and their Use in Planning. With especial reference to Argentina's recent experience, by Juan V. Sourrouille. International Association for Research in Income and Wealth. Tenth General Conference of the International Association for Research in Income and Wealth, Maynooth, Ireland, 20-26 August, 1967.
- l) U. S. Department of Commerce. Bureau of the Census. Long-Term Economic Growth 1860-1965. October, 1966.